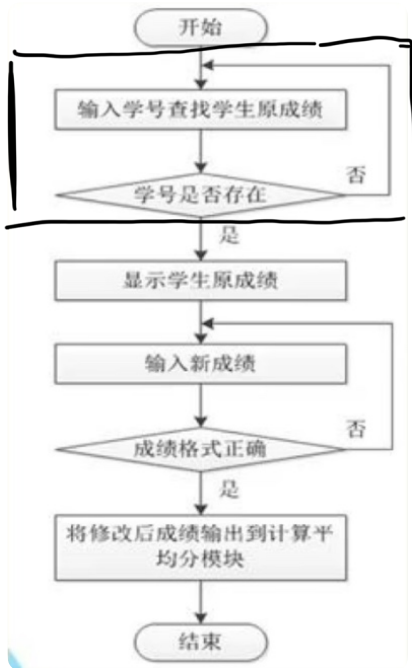


根据流程图画PAD图①



until 学号存在 F 输入学号

② 输入学号

while 学号不存在 输入学号

until 学号存在 输出学号

显示学生原成绩

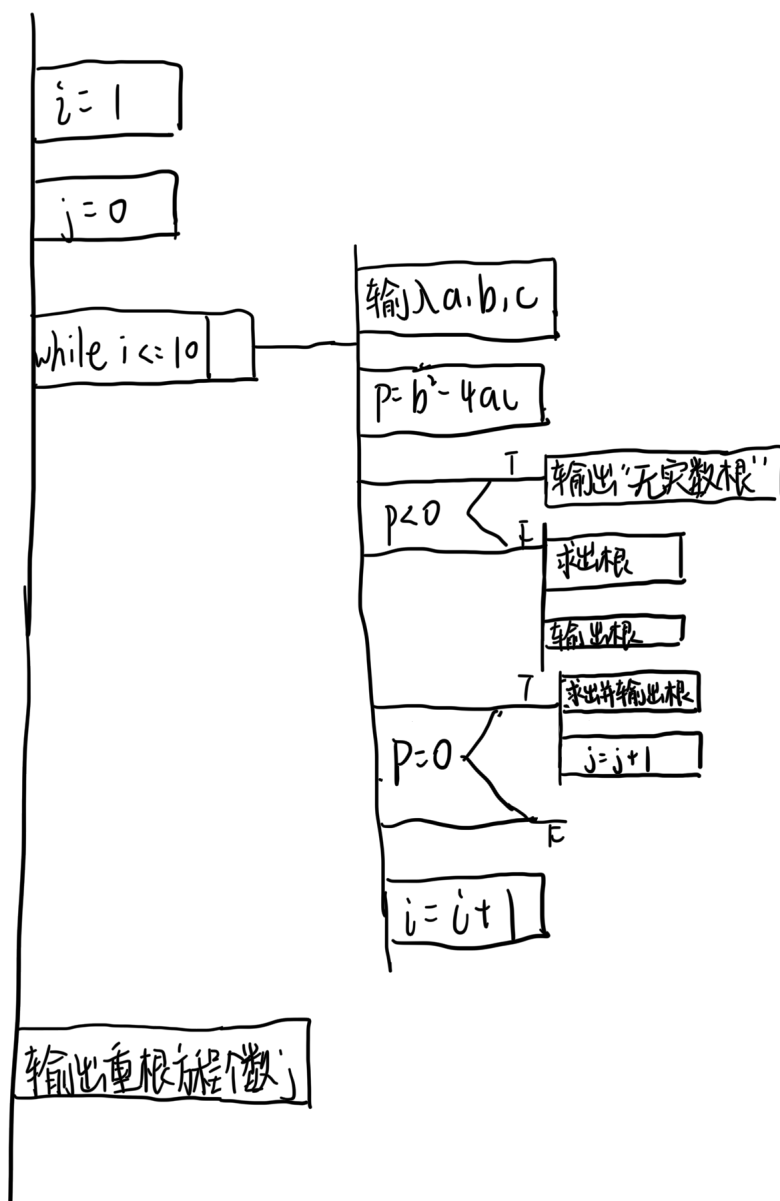
until 成绩格式正确 输入新成绩

将修改后……

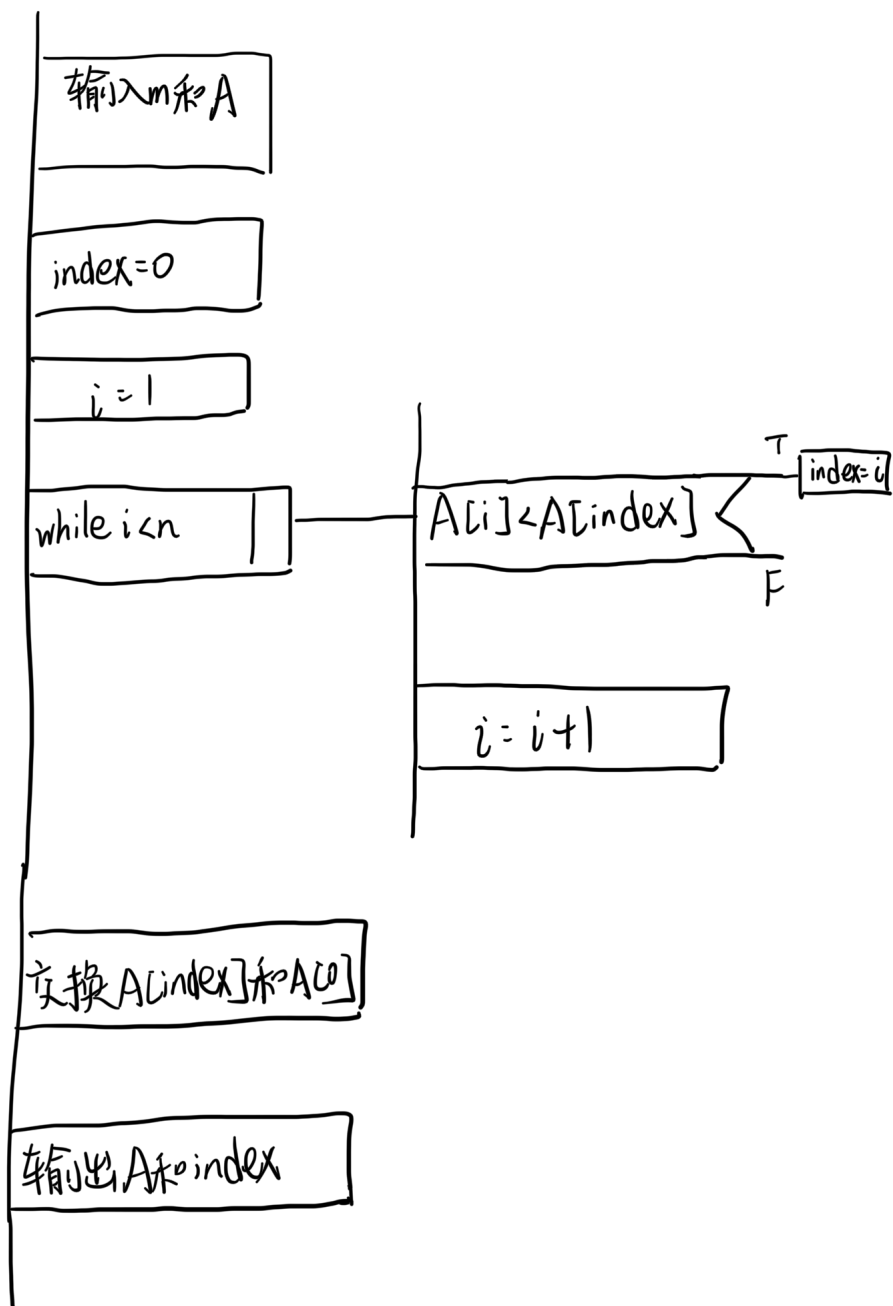
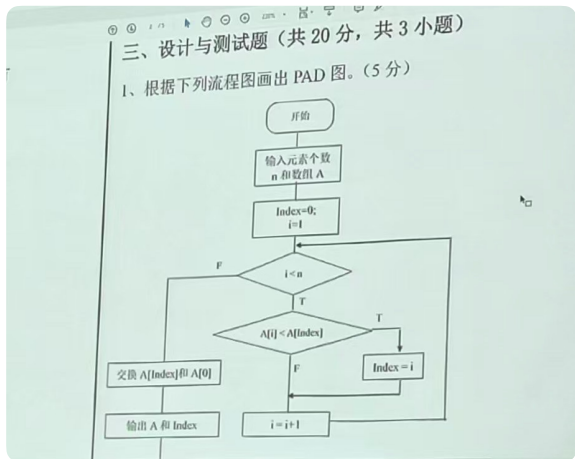
伪代码 → PAD图

将下面给出的伪码转换为PAD图。

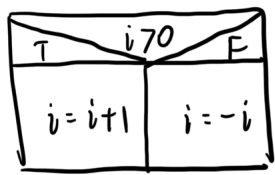
```
void root ( float root1, float root2 ) {  
    i = 1; j = 0;  
    while ( i <= 10 ) {  
        输入一元二次方程的系数a, b, c;  
         $p = b*b - 4*a*c$ ;  
        if (  $p < 0$  ) 输出“方程i无实数根”;  
        else if (  $p > 0$  ) 求出根并输出;  
        if (  $p == 0$  ) {  
            求出重根并输出;  
            j = j + 1;  
        }  
        i = i + 1;  
    }  
    输出重根的方程的个数j;  
}
```



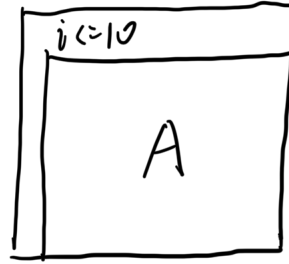
原题:



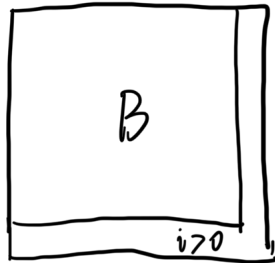
盒图: (像一个盒子一样)



$\Leftrightarrow$ if ($i > 0$) $i = i + 1$
else $i = -i$

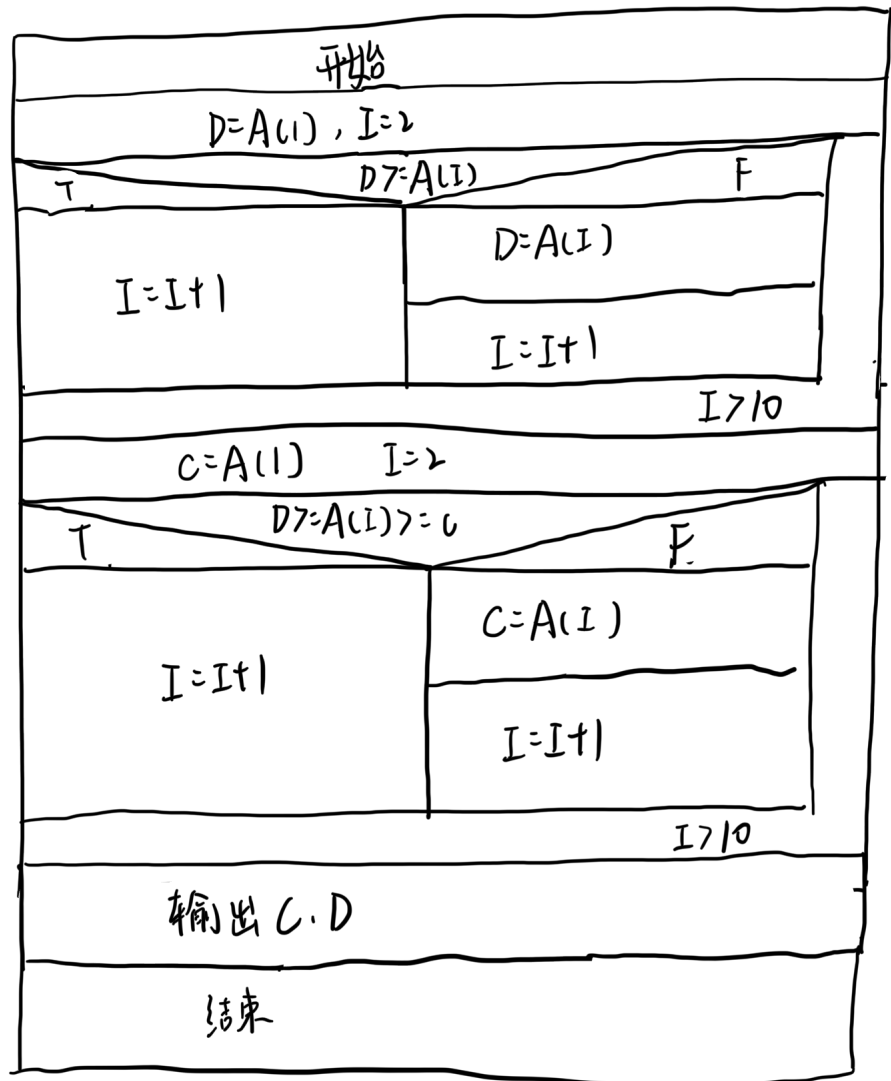
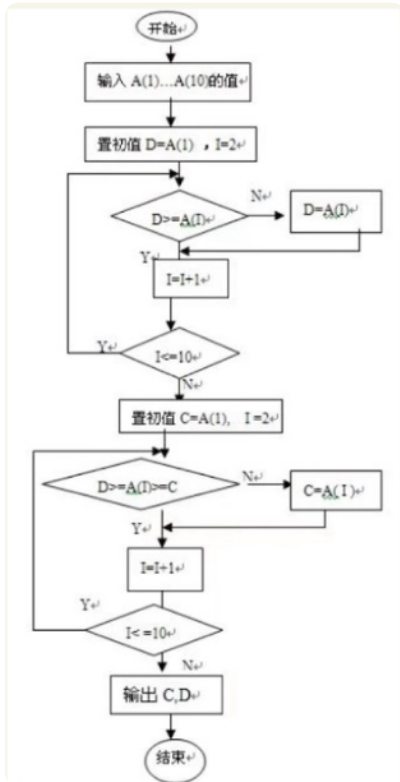


$\Leftrightarrow$ while ($i \leq 10$)
A



$\Leftrightarrow$ do {
B
}(until $i > 0$)

例:



判定表/树

(T/F)

判定表：左上列出各个条件，右上代表各种组合，左下为所有可能的“动作”，右下为结果(打✓)

判定树：每个条件一分为二后成的一棵二叉树(横向)

例：

判定表：

	1	2	3	4	5
销售好	T	T	F	F	F
库存低	T	F	T	F	F
有空货架				T	F
继续销售		✓		✓	
继续并增加进货	✓				
下架			✓		✓

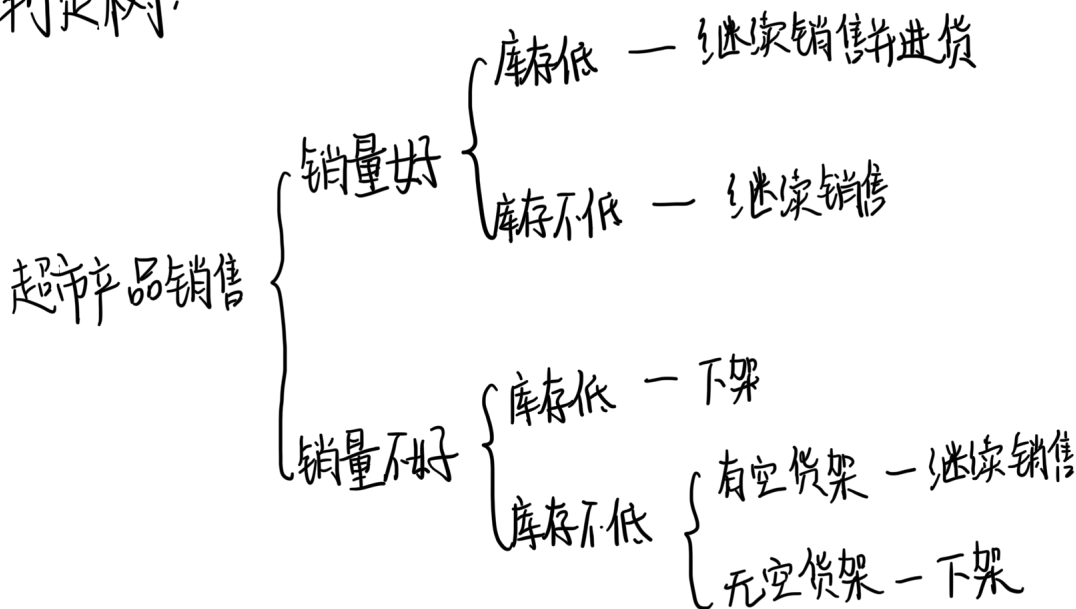
案例1：超市产品销售

超市中如果某产品的销售好并且库存低，则继续销售并增加该产品的进货；如果该产品销售好，但库存量不低，则继续销售；如果该产品销售不好，但库存量低，则该产品下架。若该产品销售不好，且库存量不低，如果有空货架则继续销售，如果没有空货架，则该产品下架。

④

⑤

判定树：



答题步骤：

从题目分析找可能的“动作”（结果），有几个，就有几种可能（1、2、3、……）

再将导致每个“动作”发生的条件组合拆成一条条小条件，

2024~2025历年卷:

2、根据下列描述画出判定表。(5分)

① ② ③ ④ ⑤

当用 ATM 进行取款时，插入银行卡后输入密码，密码出错时提示“密码错，请重新输入”。
但如果密码连续 3 次出错，则“吞卡”；在密码输入正确后，如果账户余额不足，提示“卡内余额不足”；如果余额充足但 ATM 内现金不足，提示“ATM 现金不足”，否则取款成功。

参考答案:

答案:

评分参考：每个条件变式 1 分。

	1	2	3	4	5
密码正确	T	T	T	F	F
密码错误次数<3	T	T	T	T	F
余额充足	T	T	F		
现金充足	T	F			
取款成功	√				

四、1、【说企业

				√	
吞卡					
提示“密码错，请重新输入”		√			
提示“ATM 现金不足”			√		
提示“卡内余额不足”					

2、生 (3)

	1	2	3	4	5
密码输入出错	T	T	F	F	F
连续出错≥3次	F	T	F	F	F
账户余额不足			T	F	F
ATM内现金不足				T	F
提示“密码错， 请重新输入”	√				
吞卡		√			
提示“卡内余额不足”			√		
提示“ATM现金不足”				√	
取款成功					√

白盒测试

①语句覆盖: 每一条执行语句都需要被执行一次

②判定覆盖: 每一个条件的判定^(T/F)结果都需要覆盖一次

③条件覆盖: 每一个小条件都要覆盖到

④判定/条件覆盖: ② + ③都覆盖到

⑤条件组合覆盖: 每个大条件中的n个小条件进行 2^n 个覆盖组合加在一起

⑥路径覆盖: 可能导致的每个不同路径都覆盖一下

例:

```
if A and B
  then Action 1;
if C or D
  then Action 2;
```

①语句覆盖:

Action 1: A=T B=T

Action 2: C=T D=F

∴ test 1: A=T B=T C=T D=F 足够 ✓.

③条件覆盖: (A, B, C, D) 要各取一次 T/F

test 1: A=T B=T C=T D=T

test 2: A=F B=F C=F D=F

②判定覆盖

{ (1) A and B: T $\Leftarrow$ A=T B=T
(2) A and B: F $\Leftarrow$ A=T B=F
(3) C or D: T $\Leftarrow$ C=T D=F
(4) C or D: F $\Leftarrow$ C=F D=F

test 1: A=T B=T C=T D=F

test 2: A=T B=F C=F D=F

④判定/条件覆盖:

test 1: A=T B=T C=T D=T $\Leftarrow$ (1), (3)

test 2: A=F B=F C=F D=F $\Leftarrow$ (2), (4)

都满足

⑤ 条件组合覆盖

A	B	C	D
T	T	T	T
T	F	T	F
F	T	F	T
F	F	F	F

4条test即可

黑盒测试

方法:

- ① 找出限制条件
- ② 划分有效/无效等价类
- ③ 输入测试数据覆盖等价类

例:

例 1: 变量的命名规则一般规定如下: 变量名的长度不多于 10 个字符, 第一个字符必须为英文字母, 其他字符可以英文字母、数字以及下划线的任意组合。 请用等价分类法设计测试用例。

输入等价类	有效等价类	无效等价类
长度	1. 不多于10	2. 多于10
第一个字符	3. 英文字母	4. 非英文字母
其他字符	5. 英文字母、数字及下划线	6. 非英文字母、数字及下划线

测试用例	覆盖等价类
eah	1, 3, 5
e 234567891	2
2ah	4
e?3	6

24~25年真题

参考答案:
【1】按表1形式划分等价类(3分), 按表2设计测试用例(3分)。

表1. 等价类划分		
输入条件	有效等价类	无效等价类
X的取值	[100, 5000](1)	<100(2), >5000(3)
X,Y的关系	$X \leq Y$ (4)	$X > Y$ (5)
Y的取值(可选)	<0(6), -0(7),	

3、设被测模块有2个整型输入参数X和Y, X的有效取值范围为[100, 5000], 且只有 $X \leq Y$ 时, 模块进行有效计算, 否则输出错误信息。回答下列问题。(10分)

【1】按表1形式划分等价类, 按表2设计测试用例。

【2】给定模块的代码片段, 设计满足条件/判定覆盖的测试用例。

参考答案:
【1】按表1形式划分等价类(3分), 按表2设计测试用例(3分)。

表1. 等价类划分		
输入条件	有效等价类	无效等价类
X的取值		
X,Y的关系		
Y的取值(可选)		

表2. 测试用例		
测试序号	输入数据(X, Y)	覆盖的等价类
1		

3、设被测模块有2个整型输入参数X和Y, X的有效取值范围为[100, 5000], 且只有 $X \leq Y$ 时, 模块进行有效计算, 否则输出错误信息。回答下列问题。(10分)

【1】按表1形式划分等价类, 按表2设计测试用例。

【2】给定模块的代码片段, 设计满足条件/判定覆盖的测试用例。

参考答案:
【1】按表1形式划分等价类(3分), 按表2设计测试用例(3分)。

表1. 等价类划分		
输入条件	有效等价类	无效等价类
X的取值	[100, 5000](1)	<100(2), >5000(3)
X,Y的关系	$X \leq Y$ (4)	$X > Y$ (5)
Y的取值(可选)	<0(6), -0(7),	>0(8)

表2. 测试用例		
测试序号	输入数据(X, Y)	覆盖的等价类
1	200, 500	(1)(4)(8)

输入条件	有效等价类	无效等价类
X取值	1. $100 \leq X \leq 5000$	2. $X < 100$ 3. $X > 5000$
X,Y关系	4. $X \leq Y$	5. $X > Y$

测试用例	覆盖等价类
$X=100 \ Y=200$	1, 4
$X=50 \ Y=200$	2
$X=5010 \ Y=5020$	3
$X=150 \ Y=100$	5

答案:

[1] 按表1形式划分

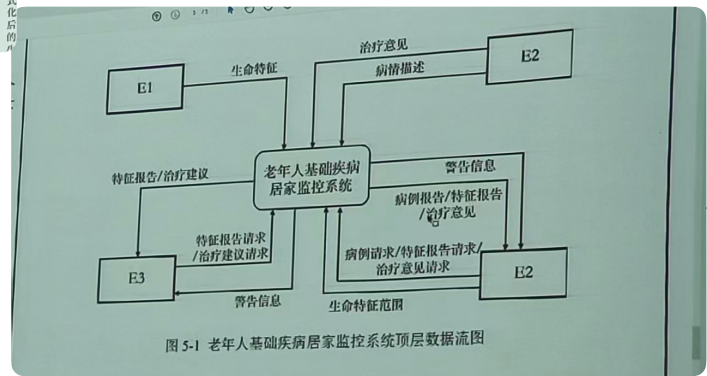
表1. 等价类划分		
输入条件	有效等价类	无效等价类
X的取值	$[100, 5000](1)$	$<100(2), >5000(3)$
X,Y的关系	$X \leq Y(4)$	$X > Y(5)$
Y的取值(可选)	$<0(6), =0(7), >0(8)$	

表2. 测试用例

测试序号	输入数据(X, Y)	覆盖的等价类
1	200, 500	(1)(4)(8)
2	50, 100	(2)
3	5100, 6000	(3)
4(可选)	200, -100	(5)(6)
5(可选)	200, 0	(7)

数据流图:

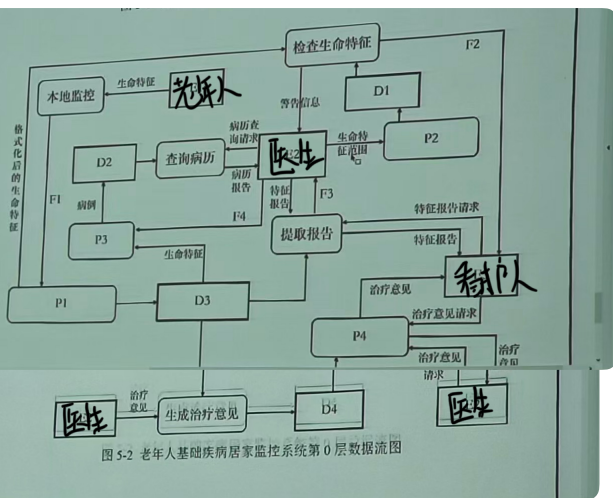
- (7) 查询病历: 根据医生的病历查询请求, 医生给出治疗意见, 如入院急救/居家观察/用药指导/处方等, 并存入治疗意见文件。
 (8) 生成治疗意见: 根据日志文件中的生命特征和病历, 医生给出治疗意见, 如入院急救/居家观察/用药指导/处方等, 并存入治疗意见文件。
 (9) 查询治疗意见: 医生和看护人查询治疗意见, 据此对老年人进行治疗。
 现采用结构化方法对老年人基础疾病居家监控系统进行分析与设计, 获得如图 5-1 所示的顶层数据流图。



E1: 老年人
 E2: 医生
 E3: 看护人

【说明】某社区医院拟开发一个老年人基础疾病居家监控系统。该系统通过各种设备监控老年人的基础疾病和生命特征, 并在生命特征异常时向社区签约医生 (简称医生) 和看护人 (如子女等) 报警。该系统的主要功能如下:

- (1) 本地监控: 定期获取老年人的生命特征数据 (如体温、血压、心率等)。
- (2) 格式化生命特征: 对老年人的各项重要生命特征数据进行格式化, 然后存入日志文件。
- (3) 检查生命特征: 将格式化后的生命特征与生命特征范围文件中预设的正常范围进行比较。如果超出了预定范围, 系统就发送一条警告信息给医生和看护人。
- (4) 维护生命特征范围: 医生在必要时 (如新的正常指标范围发布时) 添加或更新生命特征的正常范围。
- (5) 提取报告: 在医生或看护人请求老年人生命特征报告时, 从日志文件中获取老年人生命特征报告, 并返回给请求者。
- (6) 生成病历: 根据日志文件中的生命特征, 医生对老年人的病情进行描述, 形成病历存入病历文件。
- (7) 查询病历: 根据医生的病历查询请求, 查询病历文件, 给医生返回病历报告。
- (8) 生成治疗意见: 根据日志文件中的生命特征和病历, 医生给出治疗意见, 如入院急救/居家观察/用药指导/处方等, 并存入治疗意见文件。



D1: 生命特征范围文件 D2: 病历文件

D3: 日志文件

D4: 治疗意见文件

P1: 格式化生命特征

P2: 添加或更新生命特征范围

P3: 形成病历

P4: 查询治疗意见

F1: 重要生命特征

F2: 警告信息发送

F3: 生命特征报告请求

F4: 描述病情

数据流图和图 5-2 所示的第 0 层数据流图。请完成以下四个问题。

【问题 1】使用说明中的词语, 给出图 5-1 中的实体 E1-E3 的名称。(本小题 3 分)

E1: 老年人; E2: 医生; E3: 看护人

【问题 2】使用说明中的词语, 写出图 5-2 中数据存储 D1-D4 的名称。(本小题 4 分)

D1: 生命特征范围文件; D2: 病历文件

D3: 日志文件; D4: 治疗意见文件

【问题 3】使用说明中的词语, 写出图 5-2 中处理 P1-P4 的名称填充完整。(本小题 4 分)

P1: 格式化生命特征; P2: 维护生命特征范围

P3: 生成病历; P4: 查询治疗意见

【问题 4】使用说明、图 5-1 和图 5-2 中的词语, 给出数据流 F1-F4 的名称。(本小题共 4 分)

F1: 重要生命特征; F2: 警告信息

F3: 特征报告请求; F4: 病情描述

用例图.

—— 关联关系

——> 泛化关系 (父子类)

- - - - - <<includes>> 包含关系 (父发生子一定发生 大→小)

- - - - - <<extends>> 扩展关系 (不一定发生 子→基)

1. 根据说明完成用例图。(本小题共 11 分)

【说明】某企业为了方便员工用餐，为餐厅开发了一个订餐系统(COS: Cafeteria Ordering System)。企业员工可通过企业内网使用该系统。企业的任何员工都可以查看菜单和今日特价。

(1) 系统中的顾客是注册到系统的员工，可以在线订餐（如果未登录，需先登录）、注册工资支付、修改订餐信息和删除订餐信息，在注册工资支付时需要通过工资系统进行身份验证。

(2) 餐厅员工是特殊的顾客，可以进行备餐（系统记录备餐信息）、生成付费请求和请求送餐，其中生成付费请求时需要发送给工资系统进行付费结算。

(3) 菜单管理员是餐厅员工的一种，可以管理菜单。

(4) 送餐员也是餐厅员工的一种，可以打印送餐说明、记录送餐信息（如送餐时间）以及记录收费。

系统采用面向对象进行分析和设计，采用 UML 用例图进行功能建模。

【问题 1】根据【说明】中的描述，给出下面图中 A1 和 A6 所对应的参与者。(3 分)

参考答案：见图：每个 0.5 分共计 3 分

【问题 2】根据【说明】中的描述，给出图中缺少的四个用例（直接绘制在图上）。(4 分)

参考答案：见图：每个 1 分，共计 4 分

【问题 3】根据【说明】中的描述，给出图中缺少的关系（直接绘制在图上）。(4 分)

参考答案：见图：参与者间 4 个，共 2 分；用例间 4 个，共 2 分。

